ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Костюк Ю. Л.

МЕТОДЫ КОМПИЛЯЦИИ

Лекция 6

ГЕНЕРАЦИЯ КОМАНД В КОМПИЛЯТОРЕ

Распределение памяти при работе программы:

1) программа из машинных команд;

2) константы, используемые в машинных командах;

3) глобальные статические переменные;

4) магазин для вызовов процедур и динамические переменные.

Операционная система (ОС) считывает с диска файл (исполняемый модуль - программа и константы) и передает программе управление.

Области памяти для переменных выделяются по запросу при выполнении программы.

Последняя команда программы - возврат управления в ОС.

Одноадресная система команд

Формат команд:

<код операции> <операнд>

<операнд> - адрес в памяти (относительно начала выделенной области).

Регистр сумматора (сумматор) содержит второй операнд, результат операции – в сумматоре.

Набор команд:

Add <операнд> – сложение,

Sub <операнд> – вычитание,

Mul <операнд> – умножение,

Div <операнд> – деление,

Load <операнд> – запись из операнда в сумматор,

St <операнд> – запись из сумматора в операнд.

Генерация команд по сгенерированной ОПС интерпретатором

В интерпретаторе используется магазин, в него записываются операнды (номера ячеек памяти) и результаты вычислений.

Если результат выполнения команды находится в сумматоре, то в магазин записывается нуль.

Переменная k напрямую ссылается на тот элемент магазина, который содержит нуль.

ОПС просматривается слева направо.

Если очередной элемент в ОПС – операнд, то он записывается в магазин.

Если очередной элемент в ОПС – операция, то из магазина считываются операнды и генерируются команды, выполняющие операцию.

Два верхних операнда в магазине - a и b.

Генерация команд для арифметических выражений

1. Если k = 0, то генерируются команды:

Load a

Op b

где Op – команда Add, Sub, Mul или Div.

В магазин записывается нуль, а в переменную k – ссылка на верхний элемент магазина.

2. Если k ≠ 0, a = 0, то генерируется команда:

Op b

где Op – команда Add, Sub, Mul или Div.

В магазин записывается нуль, а в переменную k – ссылка на верхний элемент магазина.

3. Если k ≠ 0, b = 0, то генерируются команды:

Op b

где Op – команда Add или Mul, или команды:

St t

Load a

Op t

где Op – команда Sub или Div,

t – дополнительная временная переменная. В магазин записывается 0, k – ссылка на верхний элемент магазина.

4. Если k ≠ 0, a ≠ 0, b ≠ 0, то генерируются команды:

St t

Load a

Op b

где Op – команда Add, Sub, Mul или Div, t – дополнительная временная переменная. В магазин записывается 0, в элемент магазина с номером k записывается t, k – ссылка на верхний элемент магазина.

5. Для операции :=, если k = 0, то генерируются команды:

```
Load  b
St    a
```

6. Для операции :=, если $k \neq 0$, $b \neq 0$, то генерируются команды:

```
St    t
Load  b
St    a
```

где t – дополнительная временная переменная. При этом в элемент магазина с номером k записывается t.

7. Для операции :=, если $k \neq 0$, $b = 0$, то генерируется команда:

```
St    a
```

k := 0, в магазин ничего не записывается.

Пример генерации команд

Пусть задана ОПС: x a b – c d e / + * :=

Получена из оператора: x := (a – b)*(c + d / e)

Шаги работы генератора команд:

1. Операция – , k = 0, в магазине: x a b

генерируемые команды:

```
Load  a
Sub   b
```

k := 2

2. Операция / , k = 2, в магазине: x 0 c d e

генерируемые команды:

```
St    t
Load  d
Div   e
```

2-я ячейка магазина := t, k := 4

3. Операция + , k = 4, в магазине: x t c 0

генерируемая команда:

Add c

k := 3

4. Операция * , k = 3, в магазине: x t 0

генерируемая команда:

Mul t

k := 2

5. Операция := , k = 2, в магазине: x 0

генерируемая команда:

St x

k := 0, магазин пуст.

Результат:

```
Load  a
Sub   b
St    t
Load  d
Div   e
Add   c
Mul   t
St    x
```

Выделение памяти для массивов

Команда ***прерывания*** передает управление в область памяти с операционной системой:

Itr <номер прерывания>

Номер прерывания задает конкретное действие операционной системе, например, выделение памяти.

При этом в ***регистре сумматора*** должен быть задан размер области памяти.

При выполнении команды **Itr** выполняется передача управления в операционную систему и запоминается адрес команды, расположенной следом за командой **Itr**, в специальном ***регистре адреса***.

После этого выполняется программа операционной системы, она выделяет область памяти, адрес ее начала записывает в ***регистр сумматора*** и возвращает управление по адресу, записанному в ***регистре адреса***.

Генерация команд выделения памяти

Обратная польская строка с выделением памяти для одномерного массива:

M n <m1>

M – ссылка на паспорт массива,

n – количество элементов массива,

<m1> - операция выделения памяти.

В паспорте массива:

– адрес нулевого элемента массива;

– длина одного элемента массива;

– количество элементов массива

***записываются при выполнении операции* <m1>.**

При интерпретации операции **<m1>** генерируются команды выделения памяти и формирования паспорта массива:

Load	**n**	
St	**M + 2v**	{количество элементов n}
Mul	<длина элемента>	{размер памяти в байтах}
Itr	<выделение памяти>	{прерывание}
St	**M**	{ссылка на начало массива}
Load	<длина элемента>	
St	**M + v**	{длина элемента массива}

Здесь **v** – длина в байтах целочисленного значения.

Расширение модели процессора. Вид команд:

<код операции> <признак> <операнд>

Если признак равен 0, то команда выполняется обычным образом, а если 1, то используется ***косвенная адресация***, когда операнд в команде – это адрес в памяти, где находится адрес, ссылающийся на другую ячейку памяти, содержащую значение операнда.

В магазине интерпретатора для каждой ячейки магазина дополнительно записывался признак (0 или 1). Тогда, при генерации любой команды с операндом из магазина, в команду записывается операнд и соответствующий признак.

Генерация команд, реализующих операцию индексирования

Два верхних операнда в магазине:

a - ссылка на паспорт массива,

b – индекс элемента массива.

В переменной k находится ссылка на элемент магазина, содержащий 0.

t1, t2 – дополнительные временные переменные.

Если b = 0, то генерируются команды:

Mul	0	a + v
Add	0	a
St	0	t1

В магазин записывается t1 с признаком 1, а также k :=0.

Если b ≠ 0, k = 0, то генерируются команды:

Load	0	b
Mul	0	a + v
Add	0	a
St	0	t1

В магазин записывается t1 с признаком 1, а также k :=0.

Если b ≠ 0, k ≠ 0, то генерируются команды:

St	0	t1
Load	0	b
Mul	0	a + v
Add	0	a
St	0	t2

В элемент магазина по ссылке k записывается t1, в верхний элемент магазина записывается t2 и признак для него 1, а также k :=0.

Пример генерации команд

Пусть задана ОПС: M j a + <**i**> L i d – <**i**> :=

- оператор: M[j + a] := L[i – d]

Шаги работы генератора команд:

Операция + , k = 0, в магазине: M(0) j(0) a(0)

(в скобках указаны признаки элементов магазина)

генерируемые команды:

```
Load  0  j
Add   0  a
```

k := 2

Операция <i> , k = 2, в магазине: M(0) 0(0)

генерируемые команды:

```
Mul   0  M + v
Add   0  M
St    0  t1
```

k := 0

Операция – , k = 0, в магазине: t1(1) L(0) i(0) d(0)

генерируемые команды:

```
Load   0  i
Sub    0  d
```

k := 3

Операция <i> , k = 3, в магазине: t1(1) L(0) 0(0)

генерируемые команды:

```
Mul    0  L + v
Add    0  L
St     0  t2
```

k := 0

Операция := , k = 3, в магазине: t1(1) t2(1)

генерируемые команды:

```
Load   1  t2
St     1  t1
```

k := 0 магазин пуст.

Результат:

```
Load  0  j
Add   0  a
Mul   0  M + v
Add   0  M
St    0  t1
Load  0  i
Sub   0  d
Mul   0  L + v
Add   0  L
St    0  t2
Load  1  t2
St    1  t1
```